



例: 计算 $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dv$

$$V: x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2 \quad (a > 0, \text{常数})$$

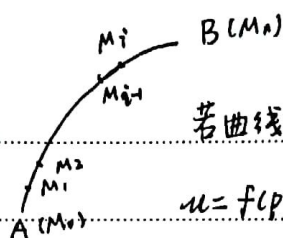
解: 边界曲面的方程为 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2$

$$V: 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^4 d\rho$$

$$= 2\pi \cdot \frac{(2a)^5}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi \sin \varphi d\varphi$$

$$= \frac{32\pi}{15} a^5$$



若曲线 Γ_{AB} 在曲线上点 P 处密度为

$\mu = f(P)$, 且为连续的. 求 Γ_{AB} 的质量 M .

1. 分割: 沿曲线 Γ_{AB} , 由 A 到 B 插入 $(n-1)$ 个分点.

相应地分成 n 个弧段 $\widehat{M_{i-1}M_i}$, 它的弧长记为

$$\Delta s_i, \quad i=1, 2, \dots, n. \quad \lambda = \max \{ \Delta s_i : 1 \leq i \leq n \}$$

2. 取近似: $\forall P_i \in \widehat{M_{i-1}M_i} \quad \Delta M_i \approx f(P_i) \Delta s_i$

3. 作和: $M = \sum_{i=1}^n \Delta M_i \approx \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i$

4. 取极限: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i = M$

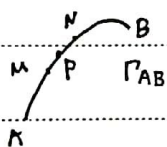
第一类曲线积分

定义: 设 $f(P)$ 在光滑曲线 Γ_{AB} 上有定义且有界

设 Γ_{AB} 为一条曲线

若 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i$ 极限存在且唯一, 则称

极限值称为 $f(P)$ 在曲线 Γ_{AB} 上的第一类曲线积分.



$\forall P \in \Gamma_{AB}$, 使 $P \in \widehat{MN} \subset \Gamma_{AB}$

设 $\widehat{MN}$ 的弧长为 Δs , 质量为 ΔM .

记作 $\int_{\Gamma_{AB}} f(P) ds$ 即 $\int_{\Gamma_{AB}} f(P) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i$

$\frac{\Delta M}{\Delta s}$ 称为 $\widehat{MN}$ 的平均(线)密度.

否则称 $f(P)$ 在曲线 Γ_{AB} 上不可积.

若 $\lim_{\substack{MN \rightarrow P \\ (\Delta s \rightarrow 0)}} \frac{\Delta M}{\Delta s}$ 的极限存在, 则称该极限值就

称为 Γ_{AB} 在 P 点的线密度.

定理: 若 $f(P)$ 在光滑曲线 Γ_{AB} 上连续, 则 $f(P)$

若 Γ_{AB} 上每一点的密度均相等, 称该曲线为

在 Γ_{AB} 上一定可积. 反之不成立.

密度均质的曲线. 设密度为 μ_0 , 弧长为 s , 质量

为 M , 有 $\frac{M}{s} = \mu_0 \quad \therefore M = s\mu_0$

物理意义: 若 $\int_{\Gamma_{AB}} f(P) ds$ 存在, 且 $f(P) \geq 0$, 则

否则称曲线 Γ_{AB} 密度为非均质的.

$\int_{\Gamma_{AB}} f(P) ds$ 表示密度 $\mu = f(P)$ 曲线段 Γ_{AB} 的质量 M

若 $f(P) \equiv 1 \quad \int_{\Gamma_{AB}} 1 ds = \int_{\Gamma_{AB}} ds = s$





第一类曲线积分具有二重积分的所有性质

1. $\Gamma_{AB}: Y = \varphi(x), x \in [a, b], \varphi'(x)$ 连续

$$\int_{\Gamma_{AB}} f(x, y) ds = \int_a^b f(x, \varphi(x)) \sqrt{1 + \varphi'^2(x)} dx$$

第一类曲线积分分类

2. $\Gamma_{AB}: X = \psi(y), y \in [c, d], \psi'(y)$ 连续

1. 若 $\Gamma_{AB} \subset \mathbb{R}^2, P(x, y) \in \Gamma_{AB}$

$$\int_{\Gamma_{AB}} f(x, y) ds = \int_c^d f(\psi(y), y) \sqrt{1 + \psi'^2(y)} dy$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} f(P) ds = \int_{\Gamma_{AB}} f(x, y) ds \text{ 称为平面第一类}$$

3. $\Gamma_{AB}: r = r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta], r'(\theta)$ 连续

曲线积分

$$\Rightarrow x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta, \theta \in [\alpha, \beta]$$

2. 若 $\Gamma_{AB} \subset \mathbb{R}^3, P(x, y, z) \in \Gamma_{AB}$

$$x'^2(\theta) + y'^2(\theta) = r'^2(\theta) + r^2(\theta)$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} f(P) ds = \int_{\Gamma_{AB}} f(x, y, z) ds \text{ 称为空间第一类}$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$$

曲线积分

4. $\Gamma_{AB}: \theta = \theta(r), r \in [a, b], \theta'(r)$ 连续

$$\Rightarrow x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r), r \in [a, b]$$

第一类曲线积分的计算

若 $\Gamma_{AB}: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \alpha \leq t \leq \beta, \mathbb{R}^3$

设 $\Gamma_{AB} \subset \mathbb{R}^3$ 且 $\Gamma_{AB}: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \alpha \leq t \leq \beta$

$$\int_{\Gamma_{AB}} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

计算 $\int_{\Gamma_{AB}} f(x, y) ds$ 设 $Q = \int_{\Gamma_{AB}} f(x, y) ds$

$\Leftrightarrow dQ = f(x, y) ds, (x, y) \in \Gamma_{AB}$ 利用

例: 设螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$

定积分中曲线弧长的微分公式:

$t \in [0, 2\pi]$ (a, b 均为常数) 且曲线的密度函数

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \text{ 要求 } x'(t), y'(t)$$

$u = x^2 + y^2 + z^2$, 求曲线的质量

连续且不同时为 0 (光滑曲线) 从而

解: $M = \int_{\Gamma_{AB}} (x^2 + y^2 + z^2) ds$

$$dQ = f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt, t \in [\alpha, \beta]$$

$$= \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

$$\therefore Q = \int_{\Gamma_{AB}} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) dt$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8\pi b^2}{3} \right)$$





例: 计算 $\int_{\Gamma_{AB}} (x^2 + y^2) ds$ $\Gamma_{AB}: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 & (a > 0, \text{常}) \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i = M$$

解: $\int_{\Gamma_{AB}} x^2 ds = \int_{\Gamma_{AB}} y^2 ds = \int_{\Gamma_{AB}} z^2 ds$ (轮换)

$$\therefore \int_{\Gamma_{AB}} x^2 = \frac{1}{3} \int_{\Gamma_{AB}} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{a^2}{3} \int_{\Gamma_{AB}} ds = \frac{a^2}{3} 2\pi a$$

定义: 设 $f(x, y, z)$ 在有界曲面 Σ 上有定义

$$\int_{\Gamma_{AB}} y ds = \int_{\Gamma_{AB}} x ds = \int_{\Gamma_{AB}} z ds$$

且有界, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ 极限存在

$$\therefore \int_{\Gamma_{AB}} y ds = \frac{1}{3} \int_{\Gamma_{AB}} (x + y + z) ds = 0$$

且唯一, 该极限值称为 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上的

$$\therefore \text{原式} = \frac{2\pi}{3} a^3$$

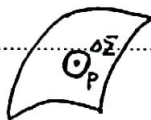
第一类曲面积分, 称 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上可积

$$\text{记作 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds$$

第一类曲面积分

$$\text{即 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

1. 一点的面密度



否则称 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上不可积

设 Σ 是一块曲面, $\forall P \in \Sigma$, 使 $P \in \Delta \Sigma \subset \Sigma$, $\Delta \Sigma$ 的质量

设为 ΔM , $\Delta \Sigma$ 的面积记为 ΔS , $\frac{\Delta M}{\Delta S}$ 称为 $\Delta \Sigma$ 的平均

定理: 若 $f(x, y, z)$ 在有界分片光滑曲面 Σ

面密度, 若 $\lim_{\substack{\Delta \Sigma \rightarrow P \\ (\Delta S \rightarrow 0)}} \frac{\Delta M}{\Delta S}$ 的极限存在, 则该极限值称为

上连续, 则 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上可积, 反之不成立.

Σ 在 P 点 (即面) 密度.

如果曲面 Σ 上每一点的密度均相等, 称该曲面为密度

物理意义: 若 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds$ 存在, 且 $f(x, y, z) \geq 0$

均匀的. 设它的密度为 μ , 有 $\frac{\Delta M}{\Delta S} = \mu$, 有 $M = S\mu$

则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds$ 表示密度 $\mu = f(x, y, z)$ 曲面块

否则称 Σ 为密度非均匀的.

Σ 的质量 M .

特别地, 若 $f(x, y, z) \equiv 1$ 则 $\iint_{\Sigma} 1 ds = \iint_{\Sigma} ds = S$

2. 设 Σ 是有界曲面 $\mu = f(p) = f(x, y, z)$ 是密度函数

且连续, 求曲面 Σ 的质量 M , 分均和精

分析: $\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta \Sigma_i$, $\Delta M_i \approx f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$

$$i=1, 2, \dots, n \quad M = \sum_{i=1}^n \Delta M_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$





计算第一类曲面积分.

取 $ds \in \Sigma$, ds 在 xoy 平面上投影区域

$$\text{设 } Q = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \Leftrightarrow dQ = f(x, y, z) dS \quad (x, y, z) \in \Sigma$$

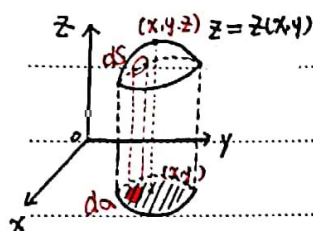
为 $d\alpha \subset \alpha$, $\forall P(x, y, z) \in ds$, 把 ds

看成在 P 点的切平面上, ds 的面积记为

ds . 设切平面与 xoy 平面的二面角为 θ

$$\text{则 } ds \cos \theta = d\alpha \quad \cos \theta = |\cos \langle \vec{n}, \vec{oz} \rangle| = |\cos \gamma|$$

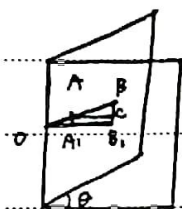
$$\therefore ds |\cos \gamma| = d\alpha \quad \therefore ds = \frac{1}{|\cos \gamma|} d\alpha$$



$$dQ = f(x, y, z(x, y)) d\alpha$$

$$(x, y) \in \alpha \quad Q = \iint_{\Sigma} f(x, y, z(x, y)) dS$$

$$ds = ? d\alpha$$



$$|AB| \cos \theta = |AC| = |A| \cdot |B|$$

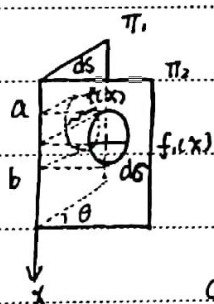
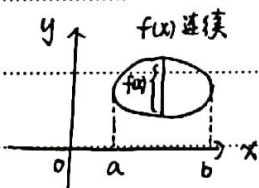
若 ds 在 yoz 平面上投影区域为 $d\alpha$, 则

$$ds |\cos \alpha| = d\alpha \quad \therefore ds = \frac{1}{|\cos \alpha|} d\alpha$$

若 ds 在 zox 平面上投影区域为 $d\alpha$, 则

$$ds |\cos \beta| = d\alpha \quad \therefore ds = \frac{1}{|\cos \beta|} d\alpha$$

$$s = \int_a^b f(x) dx$$



$$f(x) \cos \theta = f_1(x)$$

$$ds \cdot \cos \theta = d\alpha$$

$$ds \cos \theta = \cos \theta \int_a^b f(x) dx$$

$$= \int_a^b f(x) \cos \theta dx$$

$$= \int_a^b f_1(x) dx = d\alpha$$

由 $\Sigma: z = z(x, y) \Leftrightarrow \Sigma: z(x, y) - z = 0$, 在 P 点

即法向量 $\vec{n} = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, -1 \right\}$

$$\vec{n}^0 = \pm \left\{ \frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}, \frac{\frac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}, \frac{-1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}} \right\}$$

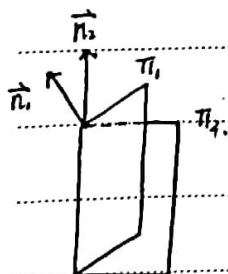
$$\cos \gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}$$

$$ds = \frac{d\alpha}{|\cos \gamma|} = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\alpha$$

于是 $Q = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \Leftrightarrow dQ = f(x, y, z) dS \quad (x, y, z) \in \Sigma$

若 $\Sigma: z = z(x, y) \Leftrightarrow dQ = f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\alpha$

$$(x, y) \in \alpha \quad \therefore Q = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\alpha} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\alpha$$

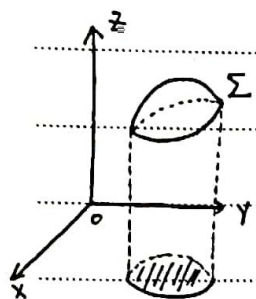


$$\cos \theta = \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle$$





总结:



$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds$$

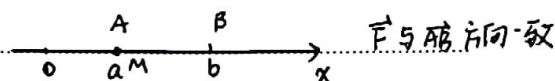
$\Sigma: z = z(x, y)$ 光滑曲面.

$(x, y) \in \Omega$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds \\ = \iint_{\Omega} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\Omega \end{aligned}$$

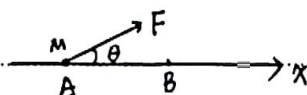
第十章 第一类曲线、曲面积分

1. 质点 M 在恒力 $\vec{F}$ 的作用下从 A $\rightarrow$ B:



$$W = |\vec{F}| (b-a)$$

2. 恒力 $\vec{F}$ 作用下



$$W = \vec{F} \cdot \vec{AB} = |\vec{F}| \cdot |\vec{AB}| \cdot \cos \theta$$

若 $\Sigma: x = x(y, z), (y, z) \in \Omega$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_{\Omega} f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} d\Omega$$

若 $\Sigma: y = y(x, z), (x, z) \in \Omega$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_{\Omega} f(x, y(x, z), z) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} d\Omega$$

第二类曲线积分问题的引入

例: 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) ds$ Σ 为立方体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$

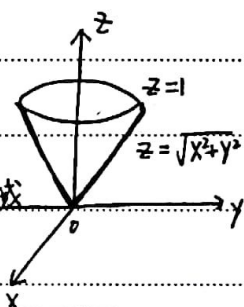
例: 求一个质点 M 在变力 $\vec{F}$ (设 $\vec{F}$ 的分量为连续的) 作用下沿着有界光滑曲线 Γ_{AB}

的边界

由 A 点移动到 B 点所做的功 W

解: $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 1 \end{cases}$ 则这两个平面在

xy 平面上的投影区域

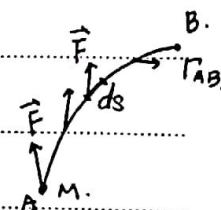


为 $x^2 + y^2 \leq 1$ $\Sigma = \Sigma_{\text{圆面}} + \Sigma_{\text{锥面}}$

(微元法)

分析: 由所做的功为 W

W 分布在曲线 Γ_B 上



$\Sigma_{\text{圆面}}: z = 1, \Omega: x^2 + y^2 \leq 1, \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = 1$

(总功等于部分功之和) $\forall ds \subset \Gamma_{AB}$

$\Sigma_{\text{锥面}}: z = \sqrt{x^2 + y^2}, \Omega: x^2 + y^2 \leq 1, \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{2}$

ds 的弧长仍记为 ds, 在这个弧段上所做

原式 = $\iint_{\Sigma_{\text{圆面}}} (x^2 + y^2) ds + \iint_{\Sigma_{\text{锥面}}} (x^2 + y^2) ds$

的功为 dW, 求出 dW 的等价量 dW

$$= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) d\Omega + \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \sqrt{2} (x^2 + y^2) d\Omega$$

把这段弧上的力看成恒力, $\forall p \in ds$

$$= (1 + \sqrt{2}) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2})$$

看成在 P 点的力 $\vec{F}(P)$





把 ds 看成一个小有向直线段(向量), 大小为

作为第二类曲线积分具有下面两个

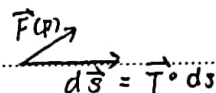
ds , 单位向量取在 P 点切线的单位向量 $\vec{T}(P)$

独特的性质

且与指定的方向(由 A 到 B)一致, 有向弧看成

$$1. \int_{\Gamma_{AB}} \vec{A}(P) \cdot \vec{T}_0(P) ds$$

- 个向量 $d\vec{s} = \vec{T} ds$

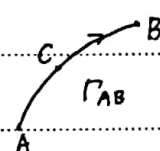


$$= - \int_{\Gamma_{BA}} (\vec{A}(P) \cdot \vec{T}(P)) ds$$

$$\Delta W \approx dW = \vec{F}(P) \cdot \vec{T}_0(P) ds, \quad P \in \Gamma_{AB}$$

$$W = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F}(P) \cdot \vec{T}_0(P) ds = \int_{\Gamma_{AB}} [\vec{F}(P) \cdot \vec{T}_0(P)] ds = \int_{\Gamma_{AB}} (\vec{F} \cdot \vec{T}) ds$$

称为向量 $\vec{F}$ 沿曲线由 A 到 B 的第二类曲线积分



$$2. \int_{\Gamma_{AB}} \vec{A}(P) \cdot \vec{T}_0(P) ds$$

$$= \int_{\Gamma_{AC}} (\vec{A}(P) \cdot \vec{T}(P)) ds + \int_{\Gamma_{CB}} (\vec{A}(P) \cdot \vec{T}(P)) ds$$

第二类曲线积分定义:

($\vec{AC}$, $\vec{CB}$ 与 $\vec{AB}$ 方向一致)

设向量 $\vec{A}(P)$ 在有界光滑曲线 Γ_{AB} 上有定义且有界

($\vec{A}(P)$ 的分量是有界函数) $\vec{T}_0(P)$ 表示 Γ_{AB} 上

物理意义: 求一个质点在变力 $\vec{F}$ 作用下

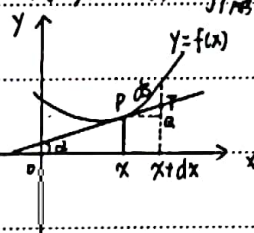
点 P 处切线的单位向量, 且与指定的方向一致

沿着曲线 Γ_{AB} 从 A 移动到 B 所做

(由 A 到 B) 若 $\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A}(P) \cdot \vec{T}_0(P)) ds$ 存在, 该积分

的功 $W = \int_{\Gamma_{AB}} (\vec{F} \cdot \vec{T}) ds$

的值称为向量 $\vec{A}(P)$ 沿曲线 Γ 由 A 到 B



$$ds = |\vec{T}|$$

$$ds \cdot \cos \alpha = PQ = dx$$

的第二类曲线积分

如果把被积函数看成一个整体, 它是第几

$$\vec{a} = \{x, y, z\}, \quad x_1 = \vec{a} \cdot \vec{i} = |\vec{a}| \cos \alpha$$

类曲线积分, 此时, 具有第一类曲线积分的

$$y_1 = \vec{a} \cdot \vec{j} = |\vec{a}| \cos \beta, \quad z_1 = \vec{a} \cdot \vec{k} = |\vec{a}| \cos \gamma$$

所有性质

若空间曲线 Γ 上点 (x, y, z) 处切线的

单位向量 $\vec{T}_0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 与指定

的方向一致





$$\vec{T} \cdot d\vec{s} \triangleq d\vec{s} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\} ds$$

$$= \{dx, dy, dz\}$$

若 $\Gamma_{AB} \subset R^2$ $\vec{T}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta\}$

$$\vec{A}(x, y) = \{P(x, y), Q(x, y)\}$$

空间曲线第二类曲线积分

$$\vec{T} \cdot d\vec{s} \triangleq d\vec{s} = \{\cos\alpha, \cos\beta\} ds = \{dx, dy\}$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A} \cdot \vec{T}^0) ds \text{ 若 } \Gamma_{AB} \subset R^3, \vec{T}^0 \text{ 在曲线上点}$$

$$\textcircled{1} \int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A} \cdot \vec{T}^0) ds$$

(x, y, z) 处切线的单位向量且与 Γ_{AB} 指定即

$$\textcircled{2} \int_{\Gamma_{AB}} \vec{A} d\vec{s}$$

方向一致 (从 A 到 B) $\vec{T}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$

$$\textcircled{3} \int_{\Gamma_{AB}} (P\cos\alpha + Q\cos\beta) ds$$

$$\vec{A}(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$$

$$\textcircled{4} \int_{\Gamma_{AB}} [P(x, y) dx + Q(x, y) dy]$$

$$\textcircled{1} \int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A} \cdot \vec{T}^0) ds$$

$$\textcircled{5} \int_{\Gamma_{AB}} P(x, y) dx + \int_{\Gamma_{AB}} Q(x, y) dy$$

$$\textcircled{2} \int_{\Gamma_{AB}} \vec{A} d\vec{s}$$

如果直接计算, 化成第④种

$$\textcircled{3} \int_{\Gamma_{AB}} (P(x, y, z)\cos\alpha, Q(x, y, z)\cos\beta, R(x, y, z)\cos\gamma) ds$$

$$\Gamma_{AB}: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \text{ 找出起点 A 对应的}$$

$$\textcircled{4} \int_{\Gamma_{AB}} [P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz]$$

参数 t_A , 终点 B 对应的参数 t_B .

$$\textcircled{5} \int_{\Gamma_{AB}} P(x, y, z) dx + \int_{\Gamma_{AB}} Q(x, y, z) dy + \int_{\Gamma_{AB}} R(x, y, z) dz$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} P dx + Q dy$$

$$= \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)] dt$$

如果直接计算第二类曲线积分, 不管为哪种

平面曲线 Γ_{AB}

形式, 都要化成第④种, 把曲线 Γ_{AB} 表示为参数方程

$$1. y = \varphi(x) \quad (x=x)$$

$$\Gamma_{AB}: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

找出起点 A 对应的参数 t_A ,

$$2. y = a(\text{常}) \quad (x=x)$$

找出终点 B 对应的参数 t_B

$$3. x = \varphi(y) \quad (y=y)$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} P dx + Q dy + R dz = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) + R(x(t), y(t), z(t)) z'(t)] dt$$

$$4. x = a(\text{常}) \quad (y=y)$$

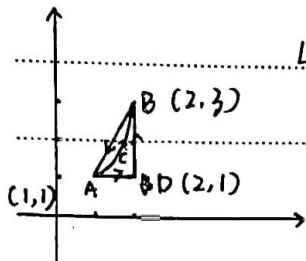
$$5. r = r(\theta) \quad \begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$$





例: 计算 $\int_L ydx + xdy$

格林 (green) 公式



L: 1. 直线 AB

2. 抛物线 ACB

$$y = 2(x-1)^2 + 1$$

3. 封闭曲线 ADDBA

引入: (曲线方向) 如果是非封闭曲线 Γ_{AB} , 只需知起点与终点, 此时即可确定方向.

如果是封闭曲线, 知起点, 终点无法

解: 1. $AB = \{1, 2\}$ $l_{AB}: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = t$

确定方向.

$\Rightarrow \begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+2t \end{cases}$ 起点 A 对应参数 $t=0$

定义: 若 Γ 是封闭曲线, 包围的区域为 D

终点 B 对应参数 $t=1$.



当一个人 Γ 上行走, 若 Γ 包围的区域 D 始终在人的左肩一侧, 则该走向

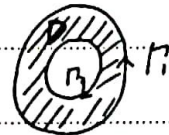
$$\int_L ydx + xdy = \int_0^1 [1+2t + 2(1+t)] dt$$

称为曲线的正向. 相反方向为负向.

$$= \int_0^1 (4t+3) dt$$

$$= 5$$

例: $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$



2. $y = 2(x-1)^2 + 1$ A: $x=1$ B: $x=2$

$$\text{原式} = \int_1^2 [2(x^2 - 2x + 1) + 1] dx + \int_1^2 x d[2(x-1)^2 + 1]$$

公式: 设 P, Q 在 Γ 包围的有界闭区域 D 上

$$= \int_1^2 6x^2 - 8x + 3 dx$$

且有连续的一阶偏导数, 则 $\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy$

$$= 5$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \quad (\text{其中 } \Gamma \text{ 沿正向})$$

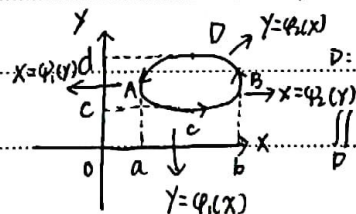
3. $\oint_{ADBA} ydx + xdy$

① D 既是 x -型区域又是 y -型区域.

$$= \int_{AD} + \int_{DB} + \int_{BA}$$

证明: 先证 $\oint_{\Gamma} Pdx = \iint_D -\frac{\partial P}{\partial y} dxdy$

$\overrightarrow{AD}: y=1 (x=x)$ A: $x=1$ B: $x=2$



$$D: \begin{cases} q_1(x) \leq y \leq q_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases} \quad D_1: \begin{cases} q_1(x) \leq y \leq c \\ a \leq x \leq c \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} c \leq y \leq q_2(x) \\ c \leq x \leq b \end{cases}$$

$\overrightarrow{DB}: x=2 (y=y)$ A: $y=1$ B: $y=3$

$$\iint_D -\frac{\partial P}{\partial y} dxdy = -\int_a^b dx \int_{q_1(x)}^{q_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy$$

$$\text{原式} = \int_1^2 1 dx + \int_1^3 2 dy - \int_{AB}$$

$$= -\int_a^b P(x, y) \Big|_{q_1(x)}^{q_2(x)} dx$$

$$= 1 + 4 - 5 = 0$$

$$= -\int_a^b [P(x, q_2(x)) - P(x, q_1(x))] dx$$





$$\oint_{\Gamma} P(x, y) dx = \oint_{ACBDA} P(x, y) dx$$

$$= \int_{ACB} P dx + \int_{BDA} P dx$$

$$\widehat{ACB}: y = \varphi_1(x) \quad A: x=a \quad B: x=b$$

$$\widehat{BDA}: y = \varphi_2(x) \quad A: x=a \quad B: x=b$$

$$\text{原式} = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx + \int_b^a P(x, \varphi_2(x)) dx$$

$$= \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx - \int_a^b P(x, \varphi_2(x)) dx = \oint_{\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3} P dx + Q dy$$

$$= - \int_a^b [P(x, \varphi_2(x)) - P(x, \varphi_1(x))] dx = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy$$

$$\text{知 } \oint_{\Gamma} P dx = \iint_D - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

$$\text{同理可证 } \oint_{\Gamma} Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$$

$$\therefore \oint_{\Gamma} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

3. D的内部有洞.



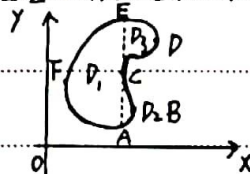
$$\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3$$

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \oint_{\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3} P dx + Q dy = \oint_{\Gamma_1} P dx + Q dy + \oint_{\Gamma_2} P dx + Q dy + \oint_{\Gamma_3} P dx + Q dy$$

2. 如果D不是同时为x-型区域,y-型区域

且内部没有洞.



$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \int_{\widehat{EFA} + \widehat{AC} + \widehat{CE}} P dx + Q dy + \int_{\widehat{ABC} + \widehat{CA}} P dx + Q dy + \int_{\widehat{CDE} + \widehat{EC}} P dx + Q dy$$

$$= \int_{\widehat{EFA} + \widehat{ABC} + \widehat{CDE}} P dx + Q dy$$

$$= \oint_{\Gamma} P dx + Q dy$$

$$\text{原式} = \iint_D (y^2 - (-x^2)) dx dy$$

$$= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr$$

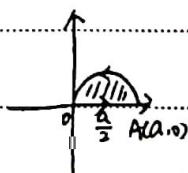
$$= \frac{\pi R^4}{2}$$

$$\text{例: } \int_C (e^x \sin y - 8y) dx + (e^x \cos y - 8) dy$$

C是从A(a, 0)经上半圆周到O(0, 0)

到O(0, 0)

$$\text{解: } \quad \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 + y^2 = \left(\frac{a}{2} \right)^2$$





参数方程

$$\text{令 } x - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} \cos \theta, y = \frac{a}{2} \sin \theta$$

$$C: \begin{cases} x = \frac{a}{2} \cos \theta + \frac{a}{2} \\ y = \frac{a}{2} \sin \theta \end{cases} \quad \begin{matrix} A: \theta = 0 \\ O: \theta = \pi \end{matrix} \quad \text{原点变换为 } (\frac{a}{2}, 0)$$

在极坐标下方程 $r^2 = ar \cos \theta, r = a \cos \theta$

$$C: \begin{cases} x = r \cos \theta = a \cos^2 \theta \\ y = r \sin \theta = a \sin \theta \cos \theta \end{cases} \quad \begin{matrix} A: \theta = 0 \\ O: \theta = \frac{\pi}{2} \end{matrix}$$

但都不好算!

$$\text{解: 原式} = \int_{C+OA} () - \int_{OA} () \quad \begin{matrix} OA: x=x \\ y=0 \\ O: x=0 A: x=a \end{matrix}$$

$$= \iint_D (\cos y \cdot e^x - \cos y \cdot e^x + 8) da$$

$$- \int_{OA} (e^x \sin y - 8y) dx + (e^x \cos y - 8) dy$$

$$= 8 \iint_D da = 8 \times \frac{\pi}{2} \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \pi a^2$$

1. 对 D 中任一封闭曲线 Γ 的第

= 类曲线积分为 0. 即

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = 0$$

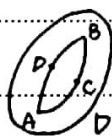
2. 对任给的 $\Gamma_{ACB}, \Gamma_{ADB} \subset D$, 则

$$\oint_{\Gamma_{ACB}} P dx + Q dy = \oint_{\Gamma_{ADB}} P dx + Q dy$$

即在 D 中非封闭曲线上积分为 0.

只与起点和终点有关, 与 D 中的

路径无关.



3. 存在 D 上的一个二元函数 $u(x, y)$, 使

$$du = P dx + Q dy \quad \text{即} \quad P = \frac{\partial u}{\partial x}, Q = \frac{\partial u}{\partial y}$$

单连通区域, 复连通区域

定义: 设 $D \subset \mathbb{R}^2$, 如果 D 的内部没有洞.

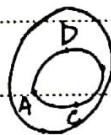
则称 D 为平面单连通区域, 否则称为

复连通区域.

4. 任给 $(x, y) \in D$, 都有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

证明: $1 \Rightarrow 2$ 由条件, 若 $\Gamma \subset D$, 则

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = 0, \forall \Gamma_{ACB}, \Gamma_{ADB} \subset D$$



$$\text{已知 } \oint_{\Gamma_{ACB} + \Gamma_{BDA}} P dx + Q dy = 0 \Rightarrow$$

$$\oint_{\Gamma_{ACB}} P dx + Q dy + \oint_{\Gamma_{BDA}} P dx + Q dy = 0$$

定理: (平面曲线第二类曲线积分与路径

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma_{ACB}} P dx + Q dy - \oint_{\Gamma_{ADB}} P dx + Q dy = 0$$

无关的 4 个等价条件)

$$\therefore \oint_{\Gamma_{ACB}} P dx + Q dy = \oint_{\Gamma_{ADB}} P dx + Q dy$$

若 D 是平面单连通区域, 则且 P, Q 在 D 上连续

$3 \Rightarrow 4$, 由条件 3 知, $\exists D$ 上的一个二元函数

且具有连续的 n 阶偏导数, 则以下 4 个条件

$$u(x, y) \text{ 使 } du = P dx + Q dy, \text{ 即 } \frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q$$

是等价的

$$\text{由 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \text{ 由条件 4 知}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \text{ 均连续 } \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \text{ 即 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$





4 $\Rightarrow$ 1



$\forall$ 封闭曲线 $\Gamma \subset D$, 由格林公式

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = \pm \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

$$= \pm \iint_{D_1} 0 d\sigma$$

$$= 0$$

利用格林公式与平面曲线积分

与路径无关的四个等价条件, 讨论

下面类型

一、若 Γ 为封闭曲线, 且沿正向:

$$\oint_{\Gamma} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

1. 求出 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$

若 P, Q 在 Γ 包围的区域 D 上偏导数

连续, 则 $\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$

要求 = 重积分容易计算. $\blacktriangle$ 沿正向.

2. Γ 包围的区域内部有洞

2 $\Rightarrow$ 3 由条件知, 对 D 中的任意一个非封闭

曲线 Γ_{AB} , $\int_{\Gamma_{AB}} P dx + Q dy$ 只与起点, 终点

有关, 与 D 中的路径无关. 设 $A(x_0, y_0) \in D$ (定点)

$\forall B(x, y) \in D$, $\int_{\Gamma_{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$

按照二元函数定义知 $\int_{\Gamma_{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$

$= \int_{A(x_0, y_0)}^{B(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 是 D 上的二元

函数, 记为 $u(x, y)$. 即 $u(x, y) = \int_{A(x_0, y_0)}^{B(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ (所谓有洞, 主要指 P, Q 在该洞无定义)

取 $C(x+\Delta x, y) \in D$. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} =$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_{A(x_0, y_0)}^{C(x+\Delta x, y)} P dx + Q dy - \int_{A(x_0, y_0)}^{B(x, y)} P dx + Q dy}{\Delta x}$$

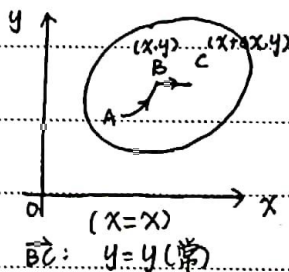
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_A^B + \int_B^C - \int_A^B}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_{B(x, y)}^{C(x+\Delta x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} P(x, y) dx}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(\xi, y) \Delta x}{\Delta x}$$

(ξ 介于 $x, x+\Delta x$ 之间)

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(\xi, y) = P(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}$$



$B: x=x \quad C: x=x+\Delta x$

在洞的外部, P, Q 偏导数均连续

且 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$. 则

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy$$

$$= \oint_{\Gamma_1} P dx + Q dy = \oint_{\Gamma_2} P dx + Q dy$$

$\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ 包围同一洞且同方向.

证明: $\oint_{\Gamma_1+\Gamma_2} P dx + Q dy$

$$= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \iint_{D_1} 0 dx dy = 0$$

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma_1} P dx + Q dy + \oint_{\Gamma_2} P dx + Q dy = 0$$

$$\oint_{\Gamma_1} P dx + Q dy - \oint_{\Gamma_2} P dx + Q dy = 0$$

$$\therefore \oint_{\Gamma_1} P dx + Q dy = \oint_{\Gamma_2} P dx + Q dy$$





P, Q 的分母为 $a^2x^2 + b^2y^2$ ($a > 0, b > 0$, 常)

如果 Γ 包围 $(0,0)$ 点, 此时 O 为“洞”

若不在 O 点时, P, Q 偏导数连续, 且

$\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$ 选取 $\Gamma: a^2x^2 + b^2y^2 = R^2$ ($R > 0$, 常)

(通常 $R=1$) Γ 与 Γ 同方向, 化成 Γ 上的

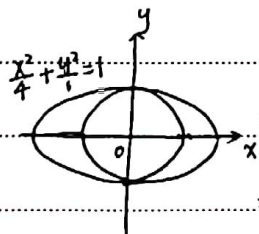
第二类曲线积分. 此时分母 $a^2x^2 + b^2y^2 = R^2$

化简后的 P, Q , 表达式变得简单, 此时

偏导数连续, 可以用格林公式.

3. 如果 Γ 表示成参数方程简单, 化成一元

函数的定积分容易计算, 也可以直接
计算.



$$\text{原式} = \oint_{\Gamma} \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2+4y^2}$$

$$= \frac{1}{4} \oint_{\Gamma} (x-y)dx + (x+4y)dy$$

$$= \frac{1}{4} \oint_{D_1} (1-t) d\alpha$$

$$= \frac{1}{2} \oint_{D_1} d\alpha$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2 \cdot 1 = \pi$$

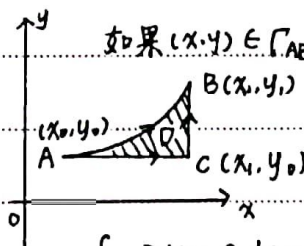
$$= \int_{\Gamma_{AB}} Pdx + Qdy$$

其中 Γ_{AB} 为平面上非封闭曲线

1. 首先求出 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$

如果 $(x,y) \in \Gamma_{AB}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 且连续.

在如图所示区域 D 上.



$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 连续

$$\int_{\Gamma_{AB}} Pdx + Qdy = \int_{A(x_0, y_0)}^{B(x_1, y_1)} Pdx + Qdy$$

$$= \int_{AC} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

$$+ \int_{CB} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

$$= \int_{x_0}^{x_1} P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^{y_1} Q(x_1, y)dy$$

例: 计算 $\oint_L \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2+4y^2}$

$L: x^2+y^2=1$ 沿正向

$$\text{解: } P = \frac{x-y}{x^2+4y^2}, \quad Q = \frac{x+4y}{x^2+4y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2+4y^2 - 2x(x+4y)}{(x^2+4y^2)^2} = \frac{-x^2+4y^2-8xy}{(x^2+4y^2)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2+4y^2) - 8y(x-y)}{(x^2+4y^2)^2} = \frac{-x^2+4y^2-8xy}{(x^2+4y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad (x,y) \neq (0,0)$$

取 $L: x^2+4y^2=4$ 沿正向

2. 若 $(x,y) \in \Gamma_{AB}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$

$$\int_{\Gamma_{AB}} Pdx + Qdy$$

$$= \oint_{\Gamma_{AB}+C} Pdx + Qdy - \int_C Pdx + Qdy$$

其中 C 要求为简单曲线, 经常是有向直线段
前者用格林公式, 后者直接计算





3. 如果 Γ_{AB} 可以表示成参数方程, 化成

参数的一元函数定积分容易计算

也可以直接计算

解: 由三知, $u(x, y) = \int_{x_0}^x p(x, y_0) dx$

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x p(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y q(x_0, y) dy$$

$$\text{由 } P dx + Q dy = 0 \Leftrightarrow du(x, y) = 0$$

$$\Leftrightarrow u(x, y) = C \quad (C \text{ 常}, C \in \mathbb{R})$$

三. 求 $p(x, y) dx + q(x, y) dy$ 的原函数

$$\Leftrightarrow \int_{x_0}^x p(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y q(x_0, y) dy = C$$

若 $F'(x) = f(x)$, $x \in I$, 称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间

是方程的通解

I 上的一个原函数

找到一个单连通区域 D , P, Q 在 D 上偏

例: 求 $(x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy$

导数连续且有 $\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial q}{\partial y}$ $(x, y) \in D$

的原函数

由路径无关性知第3条成立, 即存在

解: 取 $D = \mathbb{R}^2$ 是单连通

D 上的一个二元函数 $u(x, y) = \int_{A(x_0, y_0)}^{B(x, y)} p(x, y) dx + q(x, y) dy + C$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 2x - 2y = \frac{\partial q}{\partial y} = 2x - 2y \text{ 连续}$$

$(du = P dx + Q dy)$

$$= \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx$$

取 $A(0, 0) \in \mathbb{R}^2$

$$+ \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + C$$

$$u(x, y) = \int_0^x P(x, 0) dx + \int_0^y Q(0, y) dy + C$$

使 $du = P dx + Q dy$ 即 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$, $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$

$$= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y (x^2 - 2xy - y^2) dy + C$$

称 $u(x, y)$ 是 $P dx + Q dy$ 的原函数

$$= \frac{1}{3} x^3 + \left((xy - xy^2 - \frac{1}{3} y^3) \Big|_0^y \right) + C$$

$$= \frac{1}{3} x^3 + x^2 y - xy^2 - \frac{1}{3} y^3 + C$$

四. 全微分方程的通解

例: 解方程 $(x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy = 0$

形如 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, 如果存在一个

解 由上例知该方程为全微分方程

单连通区域 D , 使 $\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial q}{\partial y}$ 连续, 此时这个

$$\text{则 } \frac{1}{3} x^3 + x^2 y - xy^2 - \frac{1}{3} y^3 = C$$

方程称为全微分方程

是微分方程的通解





五. $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 中, P, Q 表达式

中含有待求的字母常数 求该字母常数

找到一个单连通区域 D , P, Q 的偏导数

连续, 根据题目条件验证 1-3 条中

有一条成立, 从而第 4 条成立 即 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

从中求出字母常数的值

例: 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dx + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dy$

解: 由 $d\sqrt{x^2+y^2+1} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dx + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dy$

$$\begin{aligned} \text{于是原式} &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} d\sqrt{x^2+y^2+1} \\ &= \sqrt{x^2+y^2+1} \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} \\ &= \sqrt{3} - 1 \end{aligned}$$

七. 利用第二类曲线积分求面积

六. 第二类曲线积分的牛顿-莱布尼兹公式

若 P, Q 在单连通区域 D 上连续 $\Gamma_{AB} \subset D$

且存在 D 上的二元函数 $u(x,y)$ 使

$du = \cancel{Qdx} + Pdx + Qdy$, 那么

$$\int_{\Gamma_{AB}} Pdx + Qdy = \int_{AB} du = u(x,y) \Big|_{A(x_0,y_0)}^{B(x_1,y_1)}$$

$$= u(x_1, y_1) - u(x_0, y_0)$$

证明:

$\Gamma_{AB}: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ 曲线光滑

起点 $A: t_A$ 终点 $B: t_B$

$$\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

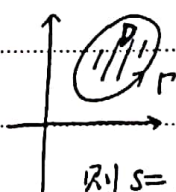
$$= \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

$$= \int_{t_A}^{t_B} \frac{du(x(t), y(t))}{dt} \cdot dt$$

$$= u(x(t), y(t)) \Big|_{t_A}^{t_B}$$

$$= u(x(t_B), y(t_B)) - u(x(t_A), y(t_A))$$

$$= u(x_1, y_1) - u(x_0, y_0)$$



设有界闭区域 D 的边界为 Γ

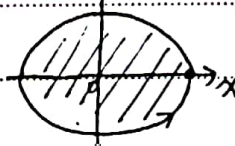
沿正向, D 的面积为 S

$$\text{则 } S = \iint_D 1 d\sigma = \oint_{\Gamma} -y dx + x dy$$

对右式直接计算

例: 求曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 围成的面积

$(a>0, b>0 \text{ 常数})$



解: $S = \frac{1}{2} \oint_{\Gamma} -y dx + x dy$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (-b \sin \theta (-a \sin \theta) + a \cos \theta b \cos \theta) d\theta$$

$$= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$= \pi ab$$

八. 物理意义

求一个质点 M 在变力 $\vec{F}$ 作用下

沿曲线 Γ_{AB} 由 A 移动到 B 所作的功



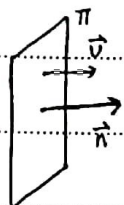


$$W = \int_{\Gamma_{AB}} (\vec{F} \cdot \vec{\tau}) ds$$

第二类曲面积分

准备工作1: 平面的面积为 S , π 的法向量

为 $\vec{n}$, 与指定的方向一致, 流体流速为 $\vec{v}$ (常量)



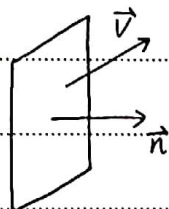
且 $\vec{v} \parallel \vec{n}$ 方向一致, 流体密度为 μ (常数)

求流体通过平面指定侧流体的质量 Q

(简称为流量) (单位时间内)

$$Q = S |\vec{v}| \cdot \mu$$

准备工作2: 将1中改为 $\vec{v}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角为 θ



$$(0 \leq \theta \leq \pi)$$

$$Q = (\vec{v} \cdot \vec{n}) \cdot S \cdot \mu$$

第二类曲面积分概念的引入

设 Σ 为有界光滑曲面, $M(x, y, z) \in \Sigma$ 称为 M 点,

在 M 点的单位法向量 $\vec{n}^0(x, y, z) = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$

且与 Σ 指定的方向一致, 有一个流体通过曲面 Σ

通过 Σ 上点 $M(x, y, z)$ 处的流速 $\vec{v}(x, y, z)$

$= \{V_x(x, y, z), V_y(x, y, z), V_z(x, y, z)\}$, V_x, V_y, V_z 连续

密度为 $\mu(x, y, z)$ 连续, 求流体通过 Σ 指定侧的

流量 Q

分析: 总流量 Q 具有总量等于部分量

之和, 可以用微元法. 由 Q 分布在

曲面 Σ 上. $\forall ds \subset \Sigma$, ds 的大小

仍记为 ds . $\forall M(x, y, z) \in ds$ 在 M 点

的切平面看成 ds , 面积仍记为 ds .

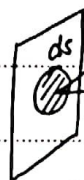
在 M 点的单位法向量 $\vec{n}^0(x, y, z)$

$= \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 与指定方向一致

通过 ds 的流速看成在 $M(x, y, z)$ 点

的流速 $\vec{v}(x, y, z)$, 密度看成在 $M(x, y, z)$

点的密度 $\mu(x, y, z)$.



$$\vec{v}(x, y, z)$$

$$\vec{n}^0$$

$$\mu(x, y, z)$$

求通过 ds 的流量 ΔQ

的等价量 dQ . $\Delta Q \approx dQ$

$$dQ = \vec{v} \cdot \vec{n}^0 \cdot ds \cdot \mu$$

$$= \mu (\vec{v} \cdot \vec{n}^0) ds$$

$$(x, y, z) \in \Sigma \quad \text{则} \quad Q = \iint_{\Sigma} \mu (\vec{v} \cdot \vec{n}^0) ds$$

$$= \iint_{\Sigma} (\mu \vec{v} \cdot \vec{n}^0) ds \quad \left\{ \begin{array}{l} \mu \vec{v} = \vec{A}(x, y, z) \\ \vec{A} = \{u\vec{e}_1, v\vec{e}_2, w\vec{e}_3\} \end{array} \right.$$

称 $\vec{A}(x, y, z)$ 沿曲面 Σ 指定侧的

第二类曲面积分





定义: 设 Σ 是有界光滑曲面, $\vec{A}(x, y, z)$

如果看成 $\vec{A}$ 沿曲面 Σ 指定侧的

$= \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ 定义在 Σ

第二类曲面积分, 有下面两个特有的

上的矢量且有界, (P, Q, R) 有界, $(x, y, z) \in \Sigma$

性质:

处的单位法向量 $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$

性质1: $\iint_{\Sigma} (\vec{A} \cdot \vec{n}) dS = - \iint_{\Sigma} (\vec{A} \cdot \vec{n}) dS$

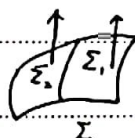
与指定的侧一致, 若 $\iint_{\Sigma} (\vec{A} \cdot \vec{n}) dS$ 存在.

$$= \iint_{\Sigma} [\vec{A} \cdot (-\vec{n})] dS$$

该积分值称为 $\vec{A}$ 沿 Σ 指定侧的第二类

性质2: $\iint_{\Sigma} (\vec{A} \cdot \vec{n}) dS$

曲面积分



$$= \iint_{\Sigma_1} (\vec{A} \cdot \vec{n}_1) dS + \iint_{\Sigma_2} (\vec{A} \cdot \vec{n}_2) dS$$

$\Sigma_1, \Sigma_2 = \Sigma$ 可以有公共边界, 不能有公共内部

第二类曲面积分的物理意义:

Σ_1, Σ_2 的方向与 Σ 的方向一致

一个光滑曲线 Σ 在 M 点处的单位法向量

$\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 且与指定的方向

第二类曲面积分的形式:

一致, 有一个流体通过曲面 Σ 上点 $M(x, y, z)$

$$\vec{n} \cdot d\vec{S} \triangleq d\vec{S}$$

处流过为 $\vec{v}(x, y, z)$ 密度为 $\mu(x, y, z)$ 则流体

$$= \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} dS$$

通过指定侧的流量 $Q = \iint_{\Sigma} (\mu \vec{v}) \cdot \vec{n} dS$

$$= \{\cos \alpha dS, \cos \beta dS, \cos \gamma dS\}$$

$$|\cos \gamma| dS = d\alpha \quad (d\alpha \text{ 是 } dS \text{ 在 } xOy \text{ 平面上})$$

求流体体积 V , $V = \iint_{\Sigma} (\vec{v} \cdot \vec{n}) dS \quad (\mu=1)$

投影区域面积)

若密度为均质的为 μ , 则 $Q = \mu \cdot V$

$$|\cos \beta| dS = d\alpha \quad (d\alpha \text{ 是 } dS \text{ 在 } xOz \text{ 平面上})$$

投影区域面积)

在第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (\vec{A} \cdot \vec{n}) dS$ 中, 若把

$$|\cos \alpha| dS = d\alpha \quad (d\alpha \text{ 是 } dS \text{ 在 } xOy \text{ 平面上})$$

$\vec{A} \cdot \vec{n}$ 看成一个数量函数, 这个积分就是

投影区域面积)

第一类曲面积分 具有点函数的所有性质

$$\cos \gamma dS \triangleq dx dy \quad \cos \alpha dS \triangleq dy dz$$

$$\cos \beta dS \triangleq dz dx$$





$$\vec{n} \cdot d\vec{S} = \{dydz, dzdx, dxdy\}$$

提, $dxdy = \cos\gamma dS$

$$(1) \iint_{\Sigma} (\vec{A} \cdot \vec{n}) dS$$

$$= \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) |\cos\gamma| dS$$

$$(2) \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

$$= \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) d\alpha \quad (xoy)$$

$$(3) \iint_{\Sigma} (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) dS$$

同理, $dydz = \cos\alpha dS$

$$(4) \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

$$= \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) |\cos\alpha| dS$$

$$(5) \iint_{\Sigma} P dydz + \iint_{\Sigma} Q dzdx + \iint_{\Sigma} R dxdy$$

$$= \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) d\alpha \quad (yoz)$$

第 = 类曲面积分, 如果直接计算

$$dzdx = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) d\alpha \quad (zox)$$

一般化成第(5)种

证明: 当 $0 \leq \gamma \leq \pi$ 时

计算: $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy$

$$\cos\gamma = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) |\cos\gamma|$$

分析: $\Sigma: z = z(x, y)$ 光滑 $(x, y) \in D \subset (xoy)$

$$\text{其中 } \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

要求 γ 全锐或全钝或全为 $\frac{\pi}{2}$, 设

$$Q = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy \Leftrightarrow dQ = R(x, y, z) dxdy$$

证: $0 \leq \gamma \leq \frac{\pi}{2}$ 时 $|\cos\gamma|$

$$(x, y, z) \in \Sigma \Leftrightarrow dQ = R(x, y, z(x, y)) \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) d\alpha$$

$$|\cos\gamma| = \cos\gamma = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) |\cos\gamma|$$

$$(x, y) \in \Sigma \Leftrightarrow Q = \iint_{\Sigma} R(x, y, z(x, y)) \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) d\alpha$$

$$\text{当 } \gamma = \frac{\pi}{2} \text{ 时 } \cos\gamma = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) |\cos\gamma| = 0$$

$$= \begin{cases} \iint_{\Sigma} R(x, y, z(x, y)) d\alpha & \gamma \text{ 全锐} \\ -\iint_{\Sigma} R(x, y, z(x, y)) d\alpha & \gamma \text{ 全钝} \\ 0 & \gamma \text{ 全为 } \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{当 } \gamma > \frac{\pi}{2} \text{ 时 } |\cos\gamma| = -\cos\gamma$$

$$\cos\gamma = -|\cos\gamma| = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) |\cos\gamma|$$

$$\text{综上, } 0 \leq \gamma \leq \pi \text{ 时 } \cos\gamma = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) |\cos\gamma|$$

总结: $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy$

$$\text{同理, } 0 \leq \alpha \leq \pi \text{ 时 } \cos\alpha = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) |\cos\alpha|$$

$$= \iint_{\Sigma} R(x, y, z(x, y)) \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) d\alpha$$

$$0 \leq \beta \leq \pi \text{ 时 } \cos\beta = \operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) |\cos\beta|$$





$$\iint_{\Sigma} p(x, y, z) dy dz \quad \Sigma: x = x(y, z)$$

$$\Sigma_{\text{下}}: z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

要求 α 全锐, 或全钝, 或全为 $\frac{\pi}{2}$.

$$(x, y) \in \alpha: x^2 + y^2 \leq R^2 \quad \gamma \text{ 全锐}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} p(x, y, z) dy dz &= \iint_{\alpha} p(x(y, z), y, z) \operatorname{sgn}(\frac{\pi}{2} - \alpha) d\alpha \\ &= \begin{cases} \iint_{\alpha} p(x(y, z), y, z) d\alpha & \alpha \text{ 全锐} \\ -\iint_{\alpha} p(x(y, z), y, z) d\alpha & \alpha \text{ 全钝} \\ 0 & \alpha \text{ 全为 } \frac{\pi}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z dx dy &= \iint_{\Sigma_{\text{上}}} z dx dy + \iint_{\Sigma_{\text{下}}} z dx dy \\ &= \iint_{\alpha} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\alpha + \iint_{\alpha} -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\alpha \\ &= 2 \iint_{\alpha} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\alpha \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r dr \\ &= -2\pi \int_0^R (R^2 - r^2)^{\frac{1}{2}} d(R^2 - r^2) \\ &= -\frac{4\pi}{3} (R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^R \\ &= \frac{4\pi}{3} R^3 \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx \quad \Sigma: y = y(x, z)$$

$(x, z) \in \alpha (z \neq 0)$ β 全锐, 全钝 或全为 $\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx &= \iint_{\alpha} Q(x, y(x, z), z) \operatorname{sgn}(\frac{\pi}{2} - \beta) d\alpha \\ &= \begin{cases} \iint_{\alpha} Q(x, y(x, z), z) d\alpha & \beta \text{ 全锐} \\ -\iint_{\alpha} Q(x, y(x, z), z) d\alpha & \beta \text{ 全钝} \\ 0 & \beta \text{ 全为 } \frac{\pi}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

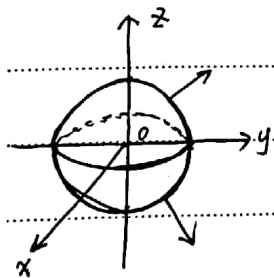
由对称性知三项相同.

$$\therefore \text{原式} = 3 \iint_{\Sigma} z dx dy = 4\pi R^3$$

例: 计算 $\oint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$

Σ 为球面

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \text{ 外法向}$$



$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} x dy dz \\ &= \iint_{\Sigma} y dz dx \\ &= \iint_{\Sigma} z dx dy \end{aligned}$$

若 Σ 关于 xoy 平面对称 $\Sigma = \Sigma_{\text{上}} + \Sigma_{\text{下}}$

且 $\Sigma_{\text{上}}, \Sigma_{\text{下}}$ 的法向量相反, 则 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$

$$\begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{\text{上}}} R(x, y, z) dx dy & R(x, y, -z) = -R(x, y, z) \\ 0 & R(x, y, -z) = R(x, y, z) \end{cases}$$

注: 错误示例 X

Σ 关于 xoy 对称且被积函数关于 z 为

$$\text{奇函数时 } \iint_{\Sigma} z dx dy = 0$$

$$\text{解: } \Sigma = \Sigma_{\text{上}} + \Sigma_{\text{下}}$$

$$\Sigma_{\text{上}}: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

$$(x, y) \in \alpha: x^2 + y^2 \leq R^2 \quad \gamma \text{ 全锐}$$





解法=

$$\iint_{\Sigma} z dx dy = 2 \iint_{\Sigma} z dx dy$$

$$= 2 \iint_{\Omega} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\alpha$$

$$= \frac{4\pi}{3} R^3$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv$$

$$= \iint_{\Omega} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R(x,y,z)}{\partial z} dz$$

$$= \iint_{\Omega} [R(x,y,z_2(x,y)) - R(x,y,z_1(x,y))] dx dy$$

高斯公式

设有界闭区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 的边界曲面

是分片光滑曲面 Σ 指向外侧若 P, Q, R

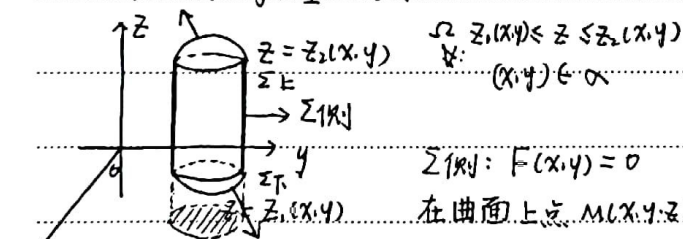
在 Ω (包括 Σ) 上连续且具有连续的一阶

偏导数 则 $\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$

$$= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

$$\text{先证: } \oiint_{\Sigma} R(x,y,z) dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R(x,y,z)}{\partial z} dv$$

(1) 当 Ω 为 xy -型区域



$$\vec{n} = \{F_x, F_y, F_z\}$$

$$= \pm \{F_x, F_y, 0\}$$

$$\vec{n}^0 = \pm \left\{ \frac{F_x}{\sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2}}, \frac{F_y}{\sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2}}, 0 \right\} \cos \gamma = 0$$

$$\cos \alpha \quad \cos \beta \quad \cos \gamma \quad \gamma = \frac{\pi}{2}$$

$$\Sigma_{\text{上}}: z = z_2(x,y) \quad (x,y) \in \Omega \quad \gamma \text{ 全锐}$$

$$\Sigma_{\text{下}}: z = z_1(x,y) \quad (x,y) \in \Omega \quad \gamma \text{ 全钝}$$

$$\oiint_{\Sigma} R(x,y,z) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma_{\text{上}}} R(x,y,z) dx dy + \iint_{\Sigma_{\text{下}}} R(x,y,z) dx dy + \iint_{\Sigma_{\text{侧}}} R(x,y,z) dx dy$$

$$= \iint_{\Omega} R(x,y,z_2(x,y)) d\alpha + \iint_{\Omega} R(x,y,z_1(x,y)) (-1) d\alpha + 0$$

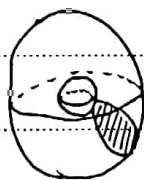
$$= \iint_{\Omega} [R(x,y,z_2(x,y)) - R(x,y,z_1(x,y))] d\alpha$$

$$\therefore \oiint_{\Sigma} R(x,y,z) dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv$$

(2) 当 Ω 不是 xy -型区域, 内部没有洞

分成若干 xy -型区域, 多出的面相抵消

(3) 立体内部有洞



破成没洞的情况, 化成(2)

$$\text{总之, } \oiint_{\Sigma} R dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv$$

$$\text{同理 } \oiint_{\Sigma} P dy dz = \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dv$$

$$\oiint_{\Sigma} Q dz dx = \iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dv$$



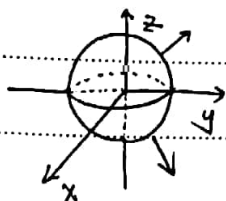


计算 $\oint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$

求 $\text{div} \vec{A}(1,1,1) = 3+2=5$

$\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2$ 外例

散度的意义



解: 由高斯公式

$\forall M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$ 取一个小立体 V

$$\text{原式} = \iiint_{\Sigma} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dV$$

使 $M_0 \in V \subset \Omega$, V 的边界为分片光滑曲面 Σ

$$= \int_0^\pi d\theta \int_0^\pi dy \int_0^R \rho^2 \sin \theta d\rho$$

$$\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div} \vec{A} dV$$

$$= 2\pi \times 2 \times 3 \times \frac{R^5}{5}$$

注: $\iiint_V f(x, y, z) dV = f(x^*, y^*, z^*) \otimes V$

$$= \frac{12\pi}{5} R^5$$

$$M^*(x^*, y^*, z^*) \in V$$

$$\vec{A}(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$$

$$f(x^*, y^*, z^*) = \frac{\iiint_V f(x, y, z) dV}{V}$$

$$d\vec{S} = \{dy dz, dz dx, dx dy\}$$

$$\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \text{div} \vec{A} |_{M_0} \cdot V \quad M^* \in V$$

$$\text{记 } \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \text{div} \vec{A} \text{ 称为 } \vec{A}(x, y, z)$$

$$\text{div} \vec{A} |_{M^*} = \frac{\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}}{V} \text{ 右例称为流量} \alpha$$

在点 (x, y, z) 处的散度

对体积 V 的平均变化率

$$\text{div} \vec{A}(x_0, y_0, z_0) = \left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} + \left. \frac{\partial Q}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} + \left. \frac{\partial R}{\partial z} \right|_{(x_0, y_0, z_0)}$$

令 $V \rightarrow M_0$, 有 $M^* \rightarrow M_0$

$$= \text{div} \vec{A} |_{(x_0, y_0, z_0)}$$

$$\lim_{V \rightarrow M_0} \text{div} \vec{A} |_{M^*} = \lim_{V \rightarrow M_0} \frac{\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}}{V}$$

高斯公式可以写成

$$\text{div} \vec{A} |_{M_0} = \lim_{V \rightarrow M_0} \frac{\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}}{V}$$

$$\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div} \vec{A} dV$$

右例称为流量 Q 在 M_0 处对体积 V 的

线性运算法则: 若 $\vec{A}(x, y, z), \vec{B}(x, y, z)$ 的

变化率 $= \text{div} \vec{A} |_{M_0}$

分量偏导数均存在, α, β 为常数, 则

当 $\text{div} \vec{A} |_{M_0} > 0$ 称 M_0 为流体的源

$$\text{div}(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B}) = \alpha \text{div} \vec{A} + \beta \text{div} \vec{B}$$

当 $\text{div} \vec{A} |_{M_0} < 0$ 称 M_0 为流体的汇

$$\vec{A}(x, y, z) = \{x^2 + y^2, xy, z^2 x\}$$

当 $\text{div} \vec{A} |_{M_0} = 0$ 称 M_0 既无源也无汇

$$\text{求 } \text{div} \vec{A} = 2x + x + 2xz$$

$$= 3x + 2zx$$





第二类曲面积分的类型

$$-\oint_{\Sigma_{\text{外}}} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$

1. 能用高斯公式就用高斯公式, 且化成

三重积分后容易计算.

2. Σ 包围的内部有洞.

($P/Q/R$ 在洞上没有定义)

如果在洞的外部 P, Q, R 偏导数均连续

且 $\text{div} \vec{A} \equiv 0$ 则

$$\oint_{\Sigma_{\text{外}}} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma_{\text{外}}} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

注意: Σ, Σ_1 包围同一些洞且同侧.

证明: $\Sigma_{\text{外}}$ 与 Σ_1 内包围的立休为 Ω_1

$$\oint_{\Sigma_{\text{外}} + \Sigma_1} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

$$= \iiint_{\Omega_1} \text{div} \vec{A} dV = \iiint_{\Omega_1} 0 dV = 0$$

$$\Rightarrow \oint_{\Sigma_{\text{外}}} + \oint_{\Sigma_1} = 0 \Rightarrow \oint_{\Sigma_{\text{外}}} - \oint_{\Sigma_1} = 0$$

$$\Rightarrow \oint_{\Sigma_{\text{外}}} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

$$= \oint_{\Sigma_1} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

一般选择被积函数中分母表达式等于

常数的封闭曲面 Σ , 且 Σ, Σ_1 包围同一些洞

同方向且满足定理条件, 化为 Σ 上

的第二类曲线面积分, 分母化简为常数.

化简后的 P, Q, R 偏导数处处

连续, 然后用高斯公式

3. 直接计算, 化成二重积分.

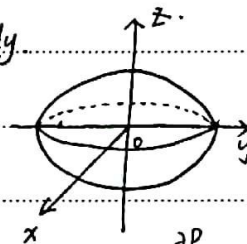
4. 化成第一类曲面积分计算.

把 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 求出, 用

x, y, z 表达式表示

$$\oint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a>0, b>0, c>0) \text{ 外侧}$$



$$P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} - \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \cdot x \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$$

$$= \frac{x^2 + y^2 + z^2 - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$= \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$\text{同理: } \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{z^2 + x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

$$\text{且 } (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$$





选取 $\Sigma_1: x^2+y^2+z^2=1$ 外例, 由定理知

$$\text{原式} = \oint_{\Sigma_1 \text{外}} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \oint_{\Sigma_1 \text{外}} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

$$= \iiint_{\Sigma_1 \text{外}} (1+1+1) dV$$

$$= 3 \iiint_{\Sigma_1 \text{外}} V$$

$$= 3 \times \frac{4}{3} \pi \times 1^3 = 4\pi$$

$$\text{原式} = \oint_{\Sigma+S \text{面}} (2x+z) dy dz + z dx dy$$

$$= \oint_{\Sigma \text{面}} (2x+z) dy dz + z dx dy$$

$$= \iiint_{\Sigma} (2+1) dV - \iint_{\Sigma \text{面}} z dx dy$$

$$= 3 \int_0^1 \pi z dz - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 d\sigma$$

$$= 3\pi \cdot \frac{1}{2} - \pi \cdot 1$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

$$= \iint_{\Sigma} p dy dz + q dz dx + r dx dy$$

斯托克斯 (Stokes) 公式

其中 Σ 为非封闭曲面.

空间第二类曲线积分与路径无关的四个

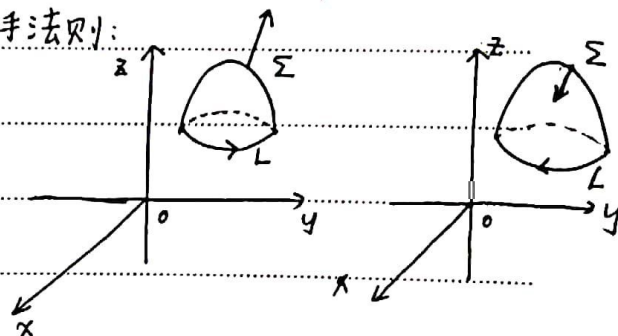
$$1. \text{原式} = \oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$$

等价条件

其中 Σ 为简单曲面, 一般为平面块, 前者

右手法则:

用高斯公式, 后者直接计算.



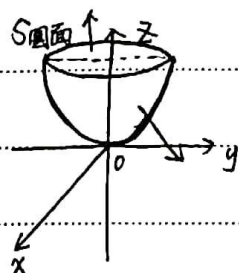
2. 直接计算, 化成三重积分容易计算

3. 化成第一类曲面积分.

$$\text{例} \iint_{\Sigma} (2x+z) dy dz + z dx dy$$

Σ 为 $z=x^2+y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 法向量朝下

斯托克斯公式: 若 P, Q, R 在分片光滑



$$S \text{面}: z=1$$

$$(x,y) \in \sigma \quad \sigma: x^2+y^2 \leq 1$$

γ 全貌

曲面 Σ 包括边界, 分段光滑曲线 L

连续且具有连续的偏导数, 则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz$$

$$= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$





按第一行展开:

$$\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$\vec{n} = \left\{ -\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right\}$$

$$\vec{n}^0 = \left\{ \frac{-\frac{\partial z}{\partial x}}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}}, \frac{-\frac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}} \right\}$$

$\cos \alpha \quad \cos \beta \quad \cos \gamma$

曲面 Σ 的方向与曲线 L 的方向

由条件知 γ 为锐角, $\cos \gamma > 0$

符合右手法则

故取“+”

$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}}$$

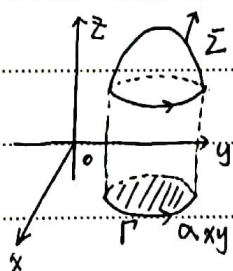
证明: 先证 $\oint_L P(x,y,z)dx$

$$= \iint_{\Sigma} \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial z} dzdx - \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial y} dxdy$$

$$\cos \beta = \frac{-\frac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}} = -\frac{\partial z}{\partial y} \cos \gamma$$

设曲面 $\Sigma: z = z(x,y) \quad (x,y) \in \Omega_{xy}$

$$\cos \alpha = \frac{-\frac{\partial z}{\partial x}}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}} = -\frac{\partial z}{\partial x} \cos \gamma$$



设 γ 为锐角.

Ω_{xy} 的边界曲线

记为 Γ

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial z} dzdx - \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial y} dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \cos \beta - \frac{\partial P}{\partial y} \cos \gamma \right) dS$$

$$= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \cos \gamma \right) - \frac{\partial P}{\partial y} \cos \gamma \right) dS$$

$$= -\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

$$= -\iint_{\Omega_{xy}} \left[\frac{\partial P(x,y,z(x,y))}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P(x,y,z(x,y))}{\partial y} \right] d\Omega$$

$$\oint_L P(x,y,z)dx$$

$$= \oint_{\Gamma} P(x,y,z(x,y))dx + 0dy$$

由格林公式可知

$$\text{原式} = \iint_{\Omega_{xy}} - \left[\frac{\partial P(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right] d\Omega$$

同理可证另外两个等式也成立

曲面 Σ 与边界曲线 L 的方向符合右手系

$$\Sigma: z = z(x,y) \Rightarrow z - z(x,y) = 0$$

(空间曲线的第二类曲线积分 $\Rightarrow$ 以该曲线

$$\text{令 } F(x,y,z) = z - z(x,y) = 0$$

为边界的曲面上的第二类曲面积分)

在 Σ 上点 $M(x,y,z)$ 处法向量 $\vec{n}$ 为





注: 以 L 为边界的曲面 Σ 有无数个,

选择简单的曲面, 最好选择平面 Σ .

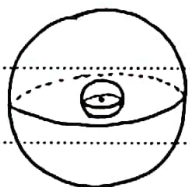
线单连通区域: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是一个空间立体,

对于 Ω 中任意封闭曲线 L , 不越过立体 Ω

的边界曲面能连续收缩为 Ω 中的一点,

称 Ω 为线单连通区域.

线单连通
不是面单连通.



面单连通区域: 对立体 V 中任意一个封闭

曲面, 不越过立体 V 的边界, 连续收缩

为立体 V 中一点.

空间第二类曲线积分与路径无关的

四个等价条件:

设 Ω 是空间的一个线单连通立体, P, Q, R

在 Ω 上连续, 且具有连续一阶偏导数.

则以下四个条件等价.

1. 对 Ω 中的任意封闭曲线 L 上的

第二类曲线积分为 0, 即

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$$

2. 对 Ω 中任意两个非封闭曲线 Γ_{AB}, Γ_{AD}

$$\text{有 } \int_{\Gamma_{AB}} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$= \int_{\Gamma_{AD}} Pdx + Qdy + Rdz$$

即 Ω 中非封闭曲线上的第二类曲线

积分只与起点和终点有关, 与 Ω 中

的路径无关.

$$\oint_{ACBDA} = 0 \quad \int_{ACB} + \int_{BDA} = 0$$

$$\int_{ACB} - \int_{ADB} = 0 \Rightarrow \int_{ACB} = \int_{ADB}$$

3. 存在 Ω 上的三元函数 $u(x, y, z)$ 使

$$du = Pdx + Qdy + Rdz$$

$$\text{即 } \frac{\partial u}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = R$$

称 u 是 $Pdx + Qdy + Rdz$ 的一个原函数.

$$4. \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}$$

$$\text{即 } \text{rot } \vec{A} = 0 \quad (x, y, z) \in \Omega$$

总结:

$$- \oint_L Pdx + Qdy + Rdz$$

1. 能直接计算就直接计算

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad \text{找到起点对应的参数 } t_1$$

终点对应的参数 t_2

化成参数的定积分, 要求定积分易计算



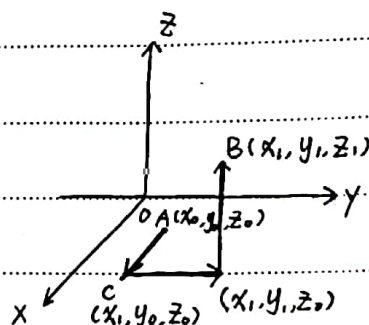


2. 斯托克斯公式

$$= \int_{\Gamma_{AB}} P dx + Q dy + R dz$$

1. 能直接计算就直接计算

$$\Gamma_{AB}: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{起点 } A: t_A \\ \text{终点 } B: t_B \end{array}$$



$$U(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} P dx + Q dy + R dz + C$$

化成参数的定积分

(与路径无关)

2. 曲线积分的牛顿-莱布尼兹公式

若找到 $u(x, y, z)$ 使

$$du = P dx + Q dy + R dz$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{AB}} P dx + Q dy + R dz &= \int_{A(x_0, y_0, z_0)}^{B(x_1, y_1, z_1)} du \\ &= U(x, y, z) \Big|_{A(x_0, y_0, z_0)}^{B(x_1, y_1, z_1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{例: } \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} yz dx + zx dy + xy dz \\ &= d(xyz) \Big|_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} \\ &= xyz \Big|_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$= \int_{x_0}^x P(x, y_0, z_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y, z_0) dy + \int_{z_0}^z R(x, y, z) dz + C$$

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\vec{A}(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$$

$$d\vec{s} = \{dx, dy, dz\}$$

$$d\vec{S} = \{dy dz, dz dx, dx dy\}$$

$$\left\{ \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right\} \triangleq \text{rot } \vec{A}$$

称为 $\vec{A}(x, y, z)$ 在点 $M(x, y, z)$ 处的旋度

$$\text{rot } \vec{A} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)}$$

$$= \left\{ \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)}, \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)}, \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \right\}$$

3. 找到线单连通 Ω , 使 $\Gamma_{AB} \subset \Omega$,

有 P, Q, R 偏导数连续且

旋度的线性运算法则

$\text{rot } \vec{A} \equiv 0$ 知与路径无关

若 $\vec{A}, \vec{B}$ 的分量函数偏导数均存在, 对任何

$$\int_{\Gamma_{AB}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

常数 α, β 都有 $\text{rot}(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B}) = \alpha \text{rot } \vec{A} + \beta \text{rot } \vec{B}$

$$= \int_{x_0}^{x_1} P(x, y_0, z_0) dx + \int_{y_0}^{y_1} Q(x, y, z_0) dy + \int_{z_0}^{z_1} R(x, y, z) dz$$





此时, 斯托克斯公式可写为

$$\text{由 } hx + az - ah = 0$$

$$\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{s} = \iint_S \text{rot } \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

$$\text{法向量 } \vec{n} = \pm \{h, 0, a\}$$

$$\vec{n} = \pm \left\{ \frac{h}{\sqrt{h^2+a^2}}, 0, \frac{a}{\sqrt{h^2+a^2}} \right\}$$

例: 计算 $\oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$

由条件知 γ 为锐角 (右手法则) $\cos \gamma > 0$

其中: L 为椭圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 \end{cases} \quad (a > 0, h > 0)$

$$\therefore \vec{n} = \left\{ \frac{h}{\sqrt{h^2+a^2}}, 0, \frac{a}{\sqrt{h^2+a^2}} \right\}$$

$\cos \alpha \quad \cos \beta \quad \cos \gamma$

从 x 轴正向看曲线依反时针.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -2 \iint_S \frac{h+a}{\sqrt{h^2+a^2}} dS \\ &= -2 \frac{h+a}{\sqrt{h^2+a^2}} \iint_S dS \\ &= -2 \frac{h+a}{\sqrt{h^2+a^2}} \int_0^{2\pi} \int_0^a \sqrt{1+\frac{h^2}{a^2}+\tan^2 \alpha} da d\alpha \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} z = h(1-\frac{x}{a}) \\ \text{投影: } x^2+y^2 \leq a^2 \end{array} \right.$$

$$\text{解法一: } L: \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = h(1-\frac{x}{a}) = h(1-\cos \theta) \end{cases}$$

$$= -2 \frac{h+a}{a} \int_0^{2\pi} \int_0^a 1 da d\alpha$$

起点: $\theta=0$ 终点: $\theta=2\pi$

$$= -2 \frac{h+a}{a} \pi a^2$$

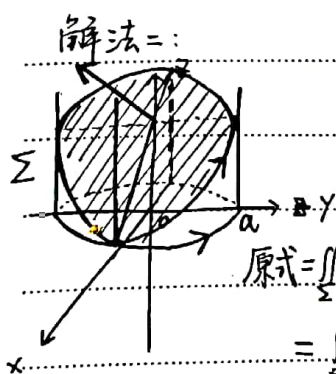
$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} [(a \sin \theta - h(1-\cos \theta))(-a \sin \theta)$$

$$= -2(h+a)a\pi$$

$$+ (h(1-\cos \theta) - a \cos \theta)(a \cos \theta) + a \cos \theta - \sin \theta] h \sin \theta d\theta$$

解法二:

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$



由斯托克斯公式, 则

$$\text{原式} = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \iint_S -2 dy dz - x dz dx - 2 dx dy$$

$$= -2 \iint_S dy dz + dz dx + dx dy$$

$$= -2 \iint_S (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) dS$$

